okonomi: Infraestrutura de implantação

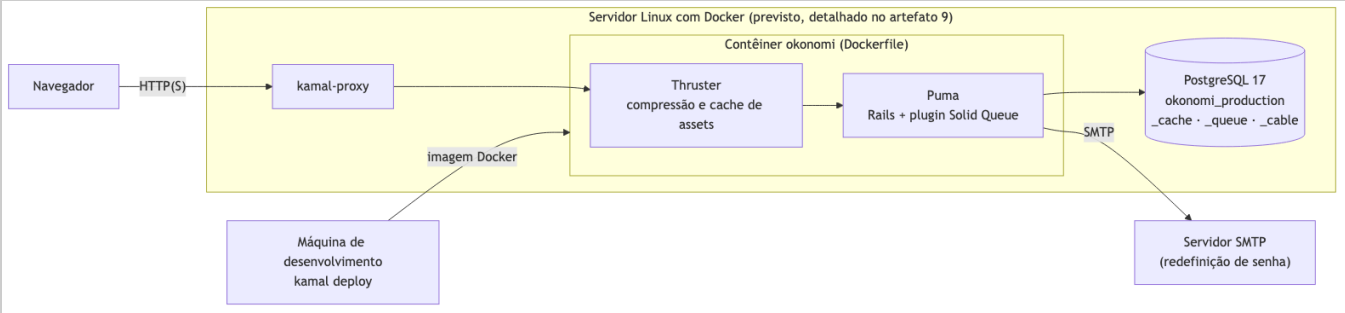
Artefato 9 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): descrição da infraestrutura de implantação, contemplando *hardware*, *software* e serviços. Rastreado pela issue #33; atende à instrução 25 e ao Critério de Avaliação 09.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	02/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.
1.1	04/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	`config/deploy.yml` preenchido conforme este documento; versões atualizadas; procedimento de cópia de segurança detalhado.

1. Introdução

Este documento descreve o que é preciso para pôr o okonomi em produção: os programas que formam o sistema, a máquina que os executa e os serviços externos de que ele depende. A arquitetura que justifica essas escolhas está no architecture notebook (artefato 5), seção 9.3.

A implantação prevista é deliberadamente simples, coerente com a decisão D1 da arquitetura (monólito Rails): **um único servidor virtual (VPS) Linux** executa, em contêineres Docker, a aplicação e o banco de dados. A ferramenta **Kamal**, que acompanha o Rails 8, constrói a imagem, envia-a para um registro de contêineres e a coloca no ar no servidor, sem tempo fora do ar entre versões.



2. Visão geral

```
Navegador ──HTTPS──► kamal-proxy (TLS, Let's Encrypt)
                          │ HTTP
                          ▼
                  Contêiner okonomi
                  Thruster ─► Puma ─► Rails 8.1
                  (Solid Queue dentro do Puma)
                          │ TCP 5432 (rede interna do Docker)
                          ▼
                  Contêiner PostgreSQL 17
                  okonomi_production, _cache, _queue, _cable
                          │
                          ▼
                  Volume persistente + cópia de segurança diária fora do servidor
```

Uma requisição chega por HTTPS ao **kamal-proxy**, que termina o TLS e repassa a requisição ao contêiner da aplicação. Dentro dele, o **Thruster** comprime as respostas e serve os arquivos estáticos, e o **Puma** executa o Rails. Todos os dados ficam no **PostgreSQL**, inclusive o *cache*, a fila de *jobs* e os canais de *websocket* (Solid Cache, Solid Queue e Solid Cable), de modo que não há Redis nem outro serviço de dados para instalar.

3. Software

3.1 Software do servidor

Software	Versão	Papel
Ubuntu Server LTS	24.04	Sistema operacional do servidor. Qualquer Linux de 64 bits com Docker serve.
Docker Engine	27 ou superior	Executa os contêineres da aplicação, do banco e do proxy.
kamal-proxy	instalado pelo Kamal	Proxy reverso na porta 80/443, TLS automático e troca de versão sem queda.
OpenSSH	do sistema	Acesso do Kamal ao servidor para implantar.
`ufw` (firewall)	do sistema	Libera só as portas 22, 80 e 443.

3.2 Software da aplicação (imagem Docker)

A imagem é gerada pelo `Dockerfile` do repositório a partir de `ruby:3.4.10-slim` (Debian). Ela contém (versões conforme o `Gemfile.lock` em 04/11/2026):

Software	Versão	Papel
Ruby	3.4.10	Linguagem da aplicação, com `jemalloc` para reduzir o uso de memória.
Ruby on Rails	8.1.4.1	*Framework* MVC da aplicação.
Puma	8.0.2	Servidor de aplicação HTTP.
Thruster	0.1.27	Proxy HTTP/2 na frente do Puma: compressão, *cache* de *assets* e `X-Sendfile`.
Solid Queue	1.7.0	Fila de *jobs* (e-mail de redefinição de senha), executada dentro do Puma (`SOLID_QUEUE_IN_PUMA`).
Solid Cache	1.0.10	*Cache* do Rails guardado no PostgreSQL.
Solid Cable	4.1.0	*Websockets* do Turbo guardados no PostgreSQL.
Turbo e Stimulus (Hotwire)	2.0.23 / 1.3.4	Interface sem SPA, servida por *importmap* (sem Node.js em produção).
Tailwind CSS	4.3.3 (gem `tailwindcss-ruby`, integrada por `tailwindcss-rails` 4.6.0)	CSS compilado na construção da imagem.
`pg`	1.7.0	*Driver* do PostgreSQL, com `libpq` e `postgresql-client`.
`bcrypt`	3.1.22	Hash das senhas.

3.3 Banco de dados

Software	Versão	Papel
PostgreSQL	17 (imagem `postgres:17-alpine`)	Único serviço de dados. Guarda quatro bancos: `okonomi_production` (dados), `okonomi_production_cache`, `okonomi_production_queue` e `okonomi_production_cable`.

O PostgreSQL roda como **acessório** do Kamal no mesmo servidor (seção `accessories.db` de `config/deploy.yml`), com os dados num diretório persistente do servidor (`okonomi-db/data`, montado em `/var/lib/postgresql/data`). Alternativa equivalente: um PostgreSQL gerenciado (seção 5.2); basta apontar `DATABASE_URL` para ele.

3.4 Software da máquina de quem implanta

Software	Papel
Git	Obter o código do repositório.
Docker (com *buildx*)	Construir a imagem `linux/amd64`.
Ruby 3.4.10 + Bundler	Executar o Kamal (`bin/kamal`, gem 2.12.0).

4. Hardware

O okonomi é um sistema de baixo volume: uma pessoa ou equipe pequena por projeto, páginas renderizadas no servidor e nenhuma tarefa pesada em segundo plano. Um único servidor virtual atende com folga.

Recurso	Mínimo	Recomendado	Justificativa
Arquitetura	x86-64 (amd64)	x86-64 (amd64)	A imagem é construída para `amd64` (`builder.arch` em `config/deploy.yml`).
CPU	1 vCPU	2 vCPU	Puma com 3 *threads*; o banco divide a máquina com a aplicação.
Memória RAM	2 GB	4 GB	Rails + Puma usam cerca de 300–500 MB; PostgreSQL, 256 MB a 1 GB; o restante é para o sistema e o *cache* de disco.
Disco	20 GB SSD	40 GB SSD	Sistema, imagens Docker (algumas versões guardadas para *rollback*) e o banco, que cresce pouco (texto).
Rede	IPv4 público, 100 Mbit/s	IPv4 público, 1 Gbit/s	As páginas são HTML leve; a banda só pesa na primeira carga dos *assets*.
Armazenamento das cópias de segurança	10 GB, fora do servidor	50 GB, fora do servidor	Retenção de 30 cópias diárias do banco compactado (seção 5.6).

Essas configurações correspondem aos planos de entrada de provedores como Hetzner Cloud, DigitalOcean ou AWS Lightsail. Quando o uso crescer, o primeiro passo é mover o PostgreSQL para um servidor ou serviço gerenciado próprio; o segundo é acrescentar servidores de aplicação na lista `servers.web` do Kamal.

5. Serviços

Serviço	Uso no okonomi	Exemplo de fornecedor
Hospedagem (VPS)	Executa a aplicação e o banco (seção 4).	Hetzner Cloud, DigitalOcean, AWS Lightsail
Banco gerenciado (opcional)	Substitui o PostgreSQL no próprio servidor.	DigitalOcean Managed PostgreSQL, Amazon RDS
DNS	Registro `A` do domínio apontando para o IP do servidor.	Registro.br, Cloudflare
Certificado TLS	HTTPS obrigatório (`force_ssl`), emitido e renovado automaticamente.	Let's Encrypt, via kamal-proxy
Registro de contêineres	Guarda as imagens enviadas pelo Kamal.	GitHub Container Registry (`ghcr.io`), Docker Hub
E-mail transacional (SMTP)	Envia o link de redefinição de senha.	Amazon SES, Postmark, Brevo
Logs e monitoramento	Lê os *logs* (saída padrão do contêiner) e avisa quando o sistema cai.	`kamal app logs`, UptimeRobot no *health check* `/up`
Cópias de segurança	Guarda as cópias diárias do banco fora do servidor.	Armazenamento de objetos compatível com S3 (Backblaze B2, Amazon S3)
Integração contínua	Roda RuboCop, Brakeman, bundler-audit, auditoria do *importmap* e todos os testes antes de cada *merge*.	GitHub Actions (já configurado)

5.1 DNS e TLS

O domínio (por exemplo, `okonomi.exemplo.com.br`) recebe um registro `A` com o IP do servidor. Em `config/deploy.yml`, a seção `proxy` declara esse domínio com `ssl: true` (o arquivo traz um domínio e um IP de exemplo, que são trocados pelos reais no passo 3 da seção 6); o kamal-proxy obtém o certificado do Let's Encrypt na primeira implantação e o renova sozinho. Como a aplicação usa `assume_ssl` e `force_ssl`, todo acesso HTTP é redirecionado para HTTPS e o *cookie* de sessão só trafega cifrado (#40).

5.2 Banco de dados

O PostgreSQL é declarado como o acessório `db` do Kamal (imagem `postgres:17-alpine`, usuário `okonomi`), com a senha em `.kamal/secrets` e os dados no diretório `okonomi-db/data` do servidor. A aplicação alcança o banco pelo nome `okonomi-db` na rede interna do Docker e recebe `DATABASE_URL` sem nome de banco: os nomes dos quatro bancos vêm de `config/database.yml`. Os bancos são criados e migrados por `bin/rails db:prepare`, executado pelo `bin/docker-entrypoint` a cada início de contêiner. A porta 5432 só é publicada na interface local do servidor (`127.0.0.1`), nunca para a internet.

5.3 E-mail

A única mensagem enviada é a de redefinição de senha (#3), entregue por Solid Queue. Em produção (`config/environments/production.rb`), `config.action_mailer.smtp_settings` aponta para o servidor SMTP da variável `SMTP_ADDRESS`, na porta 587 com STARTTLS obrigatório (`enable_starttls`), com usuário e senha guardados nas *credentials* do Rails (`smtp.user_name` e `smtp.password`); `default_url_options` usa o domínio da variável `APP_HOST`, para que o link do e-mail aponte para o site real. As duas variáveis são declaradas em `env.clear` de `config/deploy.yml`.

5.4 Segredos

Nenhum segredo fica no repositório. O Kamal lê de `.kamal/secrets`, na máquina de quem implanta:

Segredo	Uso
`RAILS_MASTER_KEY`	Decifra `config/credentials.yml.enc` (SMTP e `secret_key_base`).
`KAMAL_REGISTRY_PASSWORD`	Token de acesso ao registro de contêineres.
`POSTGRES_PASSWORD`	Senha do PostgreSQL, usada pelo acessório.
`DATABASE_URL`	Montada em `.kamal/secrets` a partir de `POSTGRES_PASSWORD` (`postgres://okonomi:…@okonomi-db:5432`).

`.kamal/secrets` só referencia variáveis de ambiente e arquivos locais (`config/master.key`); nenhum valor é escrito nele, e por isso ele pode ser versionado.

5.5 Logs e monitoramento

O Rails escreve os *logs* na saída padrão (`config.logger` em `production.rb`), com nível ajustável por `RAILS_LOG_LEVEL`. Eles são lidos com `bin/kamal logs` (alias definido em `config/deploy.yml`). O Rails expõe `/up`, que responde 200 quando a aplicação sobe sem erro; o kamal-proxy usa esse endereço antes de trocar de versão, e um monitor externo pode consultá-lo a cada minuto.

5.6 Cópia de segurança e restauração

- **Diária:** uma tarefa `cron` do usuário `root` no servidor, criada no passo 6 do procedimento de implantação, gera a cópia às 3h e a envia ao armazenamento de objetos (com a ferramenta `rclone`, configurada para o *bucket*):

  ```
  0 3 * * * docker exec okonomi-db pg_dump -U okonomi --format=custom okonomi_production > /root/backup/okonomi-$(date +\%F).dump && rclone copy /root/backup remoto:okonomi-backup && find /root/backup -name '*.dump' -mtime +1 -delete
  ```

  O formato `custom` já é compactado. Os bancos de *cache*, fila e canais são descartáveis e não entram na cópia.

- **Retenção:** 30 cópias diárias, aplicada por uma regra de ciclo de vida do *bucket* que apaga objetos com mais de 30 dias.

- **Restauração:** `pg_restore --clean --dbname=okonomi_production` a partir da cópia escolhida, com a aplicação parada (`bin/kamal app stop`). A restauração é testada a cada mudança de versão do PostgreSQL.

6. Procedimento de implantação

1. Contratar o servidor (seção 4), instalar Docker e liberar as portas 22, 80 e 443.
2. Criar o registro `A` do domínio (seção 5.1).
3. Em `config/deploy.yml`, trocar os valores de exemplo pelos reais: IP do servidor em `servers.web` e `accessories.db.host`, domínio em `proxy.host` e `APP_HOST`, servidor SMTP em `SMTP_ADDRESS`. O registro (`ghcr.io`) e o acessório `db` com `postgres:17-alpine` já estão declarados.

4. Preencher `.kamal/secrets` com os segredos da seção 5.4.
5. Executar `bin/kamal setup`: instala o kamal-proxy, sobe o PostgreSQL, constrói e envia a imagem e inicia a aplicação.
6. Verificar `https://<domínio>/up`, criar a primeira conta pela interface e instalar no servidor o `rclone` e a tarefa `cron` de cópia de segurança (seção 5.6).
7. Nas versões seguintes, `bin/kamal deploy` (troca sem queda) e, se preciso, `bin/kamal rollback <versão>`.

7. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 09	**Seção**
Instrução 25: descrever *hardware*, *software* e serviços para pôr o sistema em produção	3, 4 e 5
Provida informação sobre *software* necessário à implantação	3
Provida informação sobre *hardware* necessário à implantação	4
Provida informação sobre serviços necessários à implantação	5